UNIVERSIDAD DE GRANADA

Universidad de Granada
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Grado en Ingeniería Informática

Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)
Curso Académico 2026–2027

PROPUESTA TÉCNICA
SOLUCIÓN ACCESIBLE AUTOVIDA

Proyecto AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL

En colaboración con el C.E.E. Fundación Purísima Concepción de Granada

Equipo Proponente:
CLENCH Software Development

Integrantes:

Miguel Ángel Luque Gómez	Coordinador
Yeray Rodríguez Navas	Gestor de Calidad
Julián Carrión Tovar	Gestor Accesibilidad
Pablo Hernández Ibáñez	Moderador
Pablo de la Torre Roldán	Catalogador
José Rodríguez Fernández	Presentador
Amine Azzammouri	Coordinador (Refuerzo)

Índice

1. Resumen **1**
1.1. Título . . . 1
1.2. Resumen . . . 1
1.3. Tipo de caso de negocio . . . 1
1.4. Duración propuesta . . . 1

2. Objetivos **1**
2.1. Objetivo general . . . 1
2.2. Objetivos específicos . . . 1

3. Requisitos Propuestos **2**
3.1. Requisitos funcionales del producto mínimo viable . . . 2
3.2. Requisitos no funcionales propuestos . . . 8
3.3. Elementos que se proponen posponer . . . 9

4. Justificación de la Propuesta **9**
4.1. Soluciones relacionadas y comparativa . . . 9
4.2. Criterios para confirmar o cambiar las decisiones . . . 11

5. Antecedentes del Equipo de Trabajo **11**
5.1. Capacidades que debe cubrir el equipo . . . 11

6. Descripción y Arquitectura de la Solución **11**
6.1. Esquema lógico . . . 12
6.2. Componentes propuestos . . . 12
6.3. Flujo principal . . . 12

7. Actividades y Cronograma **13**
7.1. Actividades y entregables previstos . . . 13
7.2. Cronograma . . . 13

8. Cauces de Seguimiento con el Cliente **14**

9. Valor Añadido, Beneficios y Beneficiarios **14**
9.1. Valor añadido de la propuesta . . . 14
9.2. Beneficios y beneficiarios . . . 15

10. Documentación para el Cliente y Actas del Proyecto **16**
10.1. Documentación propuesta para el cliente . . . 17
10.2. Registros internos del equipo y gestión del proyecto . . . 17
10.3. Plantilla de acta . . . 18

A. Cronograma visual **20**

1. Resumen

1.1. Título

AUTOVIDA: Sistema de Agenda y Asignación de Tareas Accesible para Alumnado NEAE / PTVAL.

1.2. Resumen

AUTOVIDA propone una aplicación accesible dirigida principalmente al alumnado del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL) del C.E.E. Fundación Purísima Concepción. Su objetivo es ayudar a cada alumno a organizarse en su día a día mediante la consulta de actividades, el seguimiento de tareas con instrucciones ordenadas y apoyos visuales, y el uso de rutinas. El personal del centro podrá preparar y asignar las actividades y rutinas de cada alumno.

La primera versión se plantea como un producto mínimo viable con agenda por alumno, tareas guiadas, registro de pasos completados, rutinas y temporizador visual. Esta propuesta define requisitos verificables, criterios de aceptación, arquitectura preliminar y documentación de entrega.

1.3. Tipo de caso de negocio

Este proyecto se realiza como respuesta a una demanda: la necesidad del centro (nuestro cliente) de apoyar la organización y autonomía del alumnado PTVAL con una solución accesible. No se presenta como un proyecto originado principalmente por una nueva tecnología o por un mandato legal.

1.4. Duración propuesta

Se estima una duración de **4 meses desde la reunión de inicio**, correspondiente al tiempo disponible para la asignatura antes de Navidad. La distribución detallada de actividades y meses se completará en el apartado de cronograma.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar con el centro una primera versión de AUTOVIDA que permita al personal preparar actividades y al alumnado consultar su agenda, seguir tareas guiadas y registrar su avance mediante una interfaz accesible.

2.2. Objetivos específicos

1. **OBJ-01. Definir el alcance:** definir los alumnos a los que está destinado y qué necesidades especiales se satisfacerán.
2. **OBJ-02. Diseñar una interacción personalizable:** permitir la personalización de la interfaz de usuario de la aplicación, para permitir que los profesores decidan la configuración más adecuada para cada alumno.
3. **OBJ-03. Implementar el MVP:** desarrollar los requisitos marcados como necesarios para el MVP (Mínimo Producto Viable). Deben quedar aprobados y se debe registrar cualquier requisito modificado o aplazado.
4. **OBJ-04. Verificar la solución:** ejecutar una prueba vinculada a cada criterio de aceptación aprobado y entregar un informe con resultados, incidencias y limitaciones conocidas.

5. **OBJ-05. Preparar la entrega:** entregar la versión acordada, su manual de usuario y la documentación técnica y de pruebas.

3. Requisitos Propuestos

Este apartado concreta qué se propone construir para la primera versión de AUTOVIDA. Es una propuesta inicial del equipo, no un conjunto de requisitos ya aprobado por el centro. Antes de cerrar el alcance, se completará el origen de cada requisito con la petición, documento o acta correspondiente y se validará con las personas responsables.

3.1. Requisitos funcionales del producto mínimo viable

La primera versión se centrará en organizar actividades y guiar al alumnado durante su realización. Los criterios de aceptación permiten comprobar cada requisito mediante una prueba observable.

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-01	La aplicación distinguira entre perfiles de administrador, personal, tutores autorizados y alumnado, y permitirá a cada uno únicamente las funciones definidas para su rol respectivo.	▪ Iniciar sesión con una cuenta de prueba de cada perfil y ejecutar operaciones autorizadas y no autorizadas según la matriz de permisos acordada. ▪ Comprobar que las primeras se completan y que las segundas se bloquean sin modificar datos.	MVP
RF-02	Una persona con una cuenta habilitada podrá iniciar sesión introduciendo sus credenciales. Tras validarlas, la aplicación mostrará las funciones correspondientes a su perfil.	▪ Iniciar sesión con credenciales válidas de una cuenta habilitada y comprobar que se abre la sesión y se muestra la vista de su perfil. ▪ Repetir con una contraseña incorrecta y con una cuenta deshabilitada; en ambos casos, comprobar que no se abre la sesión y se muestra un error.	MVP
RF-03	Una persona con sesión iniciada podrá cerrarla desde la aplicación. Al hacerlo, la sesión dejará de estar activa y será necesario iniciar sesión de nuevo para acceder a las funciones protegidas.	▪ Cerrar la sesión y comprobar que aparece la pantalla de acceso. ▪ Intentar volver a una pantalla protegida mediante navegación directa y verificar que se solicita iniciar sesión antes de mostrar sus datos.	MVP
RF-04	El administrador podrá asignar uno o varios alumnos a un personal o tutor registrado	▪ Desde una cuenta de administrador, asignar dos alumnos de prueba a una cuenta registrada de personal y comprobar que ambas asociaciones aparecen en su listado. ▪ Repetir con una cuenta de tutor y verificar que solo el administrador puede crear estas asociaciones.	MVP

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-05	El administrador podrá consultar los alumnos asociados a los tutores y el personal.	▪ Desde la cuenta de administrador, acceder al perfil individual de un tutor o de un miembro del personal y comprobar que aparecen los alumnos asociados.	MVP
RF-06	El administrador podrá eliminar la asociación existente entre un alumno y un tutor o familiar sin eliminar las cuentas de los usuarios.	▪ Eliminar la asociación de prueba entre un alumno y un tutor o familiar. ▪ Comprobar que esa cuenta pierde acceso a la información del alumno, que las cuentas de ambos siguen activas y que las demás asociaciones no cambian.	MVP
RF-07	El tutor podrá crear y asignar actividades a un alumno únicamente fuera de su horario escolar.	▪ Configurar el horario escolar de prueba y, con una cuenta de tutor asociada al alumno, crear una actividad fuera de ese horario. Comprobar que se guarda y aparece para el alumno; intentar crear otra dentro del horario escolar y verificar que el sistema la rechaza.	MVP
RF-08	Los tutores y el personal autorizados podrán modificar las actividades de sus alumnos asociados.	▪ Modificar el título y la hora de una actividad de un alumno asociado y comprobar que, al volver a abrirla, muestra los nuevos valores. ▪ Intentar modificar una actividad de un alumno no asociado y verificar que no se guardan cambios.	MVP
RF-09	Los tutores y el personal autorizados podrán eliminar las actividades del alumno asociado.	▪ Eliminar una actividad de un alumno asociado y comprobar que deja de aparecer en su agenda, mientras las otras actividades y la cuenta del tutor o familiar permanecen disponibles. ▪ Verificar que una cuenta no asociada no puede eliminarla.	MVP
RF-10	El personal autorizado podrá crear y asignar actividades a un alumno unicamente durante su horario escolar.	▪ Configurar el horario escolar de prueba y, con una cuenta de personal autorizada, crear una actividad dentro de ese horario para un alumno asignado. Comprobar que se guarda y aparece para ese alumno; intentar crear otra fuera del horario y verificar que el sistema la rechaza.	MVP

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-11	El personal y los tutores podrán consultar los alumnos asociados a ellos.	▪ Asociar un alumno a una cuenta de personal o de tutor y confirmar que aparece en el listado de alumnos. ▪ Si no hay ninguno asociado, se tiene que mostrar un mensaje indicándolo.	MVP
RF-12	El personal podrá asignar una rutina a un alumno.	▪ Asignar una rutina existente a un alumno y comprobar que aparece en la lista de rutinas de ese alumno, no en la de otro alumno no seleccionado. ▪ Comprobar que deniega la rutina a un alumno no asociado	
RF-13	El personal y los tutores podrán asociar una actividad alternativa a una actividad principal para que se muestre al alumno cuando esta no haya podido completarse.	▪ Asociar una actividad alternativa a una principal. ▪ Indicar que la principal no puede realizarse y comprobar que el alumno puede consultar e iniciar la alternativa; verificar que ambas actividades mantienen su asociación y no se intercambian por error.	
RF-14	El personal podrá asociar a una actividad una duración concreta.	▪ Guardar una actividad con una duración de 15 minutos y volver a abrirla; comprobar que conserva ese valor expresado en minutos. ▪ Intentar introducir una duración fraccionaria y verificar que no se acepta como duración válida.	MVP
RF-15	El personal podrá asociar a una actividad una hora de inicio.	▪ Asignar una hora de inicio a una actividad y guardarla. Volver a abrir la actividad y comprobar que se conserva la hora introducida y que la agenda la muestra a esa hora.	MVP
RF-16	El sistema deberá diferenciar entre actividades programadas, que cuentan con fecha, hora de inicio y duración determinadas, y tareas sin fecha inicial fija. Esta última será iniciada manualmente por el alumno.	▪ Crear una actividad programada con fecha, hora de inicio y duración, y otra sin fecha ni hora de inicio. ▪ Comprobar que la primera aparece como programada y que la segunda puede iniciarse sin asignarle una fecha de inicio.	MVP

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-17	El alumnado podrá crear actividades personales en horario fuera de clase indicando los datos necesarios y estas aparecerán en su agenda con una prioridad inferior a las actividades asignadas por el personal.	▪ Crear desde una cuenta de alumno una actividad personal que coincida en fecha y hora con otra asignada por el personal. ▪ Comprobar que ambas aparecen, que la personal se identifica con prioridad inferior y que no modifica ni desplaza la asignada. ▪ Si el alumno intenta añadir una actividad en horario escolar esta se rechaza	MVP (revisar)
RF-18	El alumnado podrá modificar las actividades que haya creado.	▪ Modificar un dato de una actividad creada por el alumno y comprobar que el nuevo valor se conserva al volver a abrirla. ▪ Intentar modificar una actividad creada por otra persona y verificar que no se guardan cambios.	MVP
RF-19	El alumnado podrá eliminar las actividades que haya creado.	▪ Eliminar una actividad creada por el alumno y comprobar que deja de aparecer en su agenda. ▪ Intentar eliminar una actividad creada por otra persona y verificar que sigue disponible y sin cambios.	MVP
RF-20	El alumno podrá consultar en su agenda las actividades de la fecha seleccionada, tanto las asignadas por personal o familiares autorizados como las creadas por él. Únicamente podrá consultar las que se le hayan asignado a él	▪ Registrar para un alumno una actividad asignada por personal, otra por un familiar autorizado y otra creada por él, todas en una fecha. ▪ Registrar además una actividad en otra fecha. ▪ Seleccionar cada fecha y comprobar que solo aparecen las actividades correspondientes, incluidas las de los tres orígenes autorizados.	MVP
RF-21	Las actividades con hora de inicio (para los alumnos, tutores y personal) se mostrarán ordenadas por hora. Las actividades sin fecha de inicio se mostrarán según su orden establecido. Si no hay actividades programadas para esa fecha, se mostrará «No hay actividades para esta fecha».	▪ Crear para una fecha tres actividades con horas de inicio distintas y comprobar que se muestran en orden cronológico. ▪ Seleccionar una fecha sin actividades programadas y comprobar que aparece «No hay actividades para esta fecha».	MVP

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-22	La aplicación deberá permitir la estructuración de actividades mediante una serie de pasos ordenados obligatorios o guiados para su resolución.	▪ Crear una actividad con tres pasos en un orden definido, configurar uno como obligatorio y otro como guiado. ▪ Comprobar que se presentan en ese orden, que el paso guiado muestra su indicación y que la actividad no se completa mientras el obligatorio siga pendiente.	MVP
RF-23	El alumno podrá cambiar ajustes de accesibilidad desde la aplicación, como texto, pictogramas, imágenes, audio o vídeo.	▪ Configurar dos perfiles de alumno con apoyos distintos y asociar a una instrucción los recursos correspondientes. ▪ Abrir la misma actividad con cada perfil y comprobar que se muestran los recursos configurados para ese alumno.	MVP
RF-24	El alumno podrá marcar cada instrucción como completada.	▪ Abrir una actividad con tres instrucciones y marcarlas como completadas de forma individual. ▪ Después de cada acción, comprobar que solo cambia el estado de la instrucción seleccionada y que las demás conservan su estado; volver a abrir la actividad y verificar que los cambios se mantienen.	MVP
RF-25	El alumno podrá consultar que pasos quedan pendientes dentro de la tarea.	▪ En una actividad de tres pasos, marcar dos como completados y abrir su vista de progreso. Comprobar que identifica esos dos como completados y el tercero como pendiente.	MVP
RF-26	El alumno podrá marcar una tarea como completada, tras marcar todas sus instrucciones como completadas (RF-25).	▪ Intentar completar una actividad con una instrucción pendiente y comprobar que permanece pendiente. ▪ Marcar todas sus instrucciones como completadas y comprobar que entonces la actividad figura como completada.	MVP
RF-27	El alumno podrá iniciar y pausar el temporizador durante la realización de una tarea. Al reanudarla, el temporizador continuará desde el punto en que se pausó.	▪ Iniciar el temporizador de una actividad y pausarlo cuando muestre un tiempo restante conocido. ▪ Esperar varios segundos y comprobar que el valor no cambia; reanudarlo y verificar que continúa desde ese valor, sin reiniciarse.	MVP

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-28	Cuando el tiempo de la tarea llega a cero, aparecerá un mensaje indicando que se ha acabado el tiempo y que la tarea no se ha completado (con pictogramas, dependiendo de los ajustes de accesibilidad).	▪ Iniciar el temporizador de una actividad y avanzar el reloj de prueba hasta cero. ▪ Comprobar que en ese momento aparece el mensaje, y que no aparecen antes de llegar a cero.	MVP
RF-29	Al final del día, la aplicación notificará a los tutores y personal de las tareas no completadas.	▪ No completar una tarea y comprobar que al final del día le llega una notificación al tutor y al personal.	MVP
RF-30	El administrador podrá crear cuentas de usuario de alumnos, tutores y personal.	▪ Comprobar que al crear un usuario, se crea una entrada en la base de datos.	MVP
RF-31	El administrador podrá consultar las cuentas de usuario del sistema de alumnos, tutores y personal.	▪ Comprobar que existe una pantalla que permita consultar los distintos usuarios filtrando por tipo, nombre...	MVP
RF-32	El administrador podrá modificar los datos de los usuarios del sistema.	▪ Comprobar que se puede seleccionar un usuario y al cambiar sus datos, se actualiza la base de datos.	MVP
RF-33	El administrador podrá eliminar los usuarios del sistema.	▪ Comprobar que se puede seleccionar un usuario y al eliminarlo, se actualiza la base de datos.	MVP
RF-34	El personal y los tutores podrán consultar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Asociar una actividad alternativa a una principal, luego comprobar si se muestra en los detalles de la tarea principal.	
RF-35	El personal y los tutores podrán modificar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Modificar los datos de la actividad alternativa y comprobar que se actualice la base de datos.	
RF-36	El personal y los tutores podrán eliminar una actividad alternativa de una actividad principal.	▪ Modificar los datos de la actividad alternativa y comprobar que deje de existir en la base de datos.	
RF-37	Los tutores y el personal podrán modificar los ajustes de accesibilidad de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, modificar uno de sus ajustes de accesibilidad y comprobar que el cambio se guarda y se aplica al consultar la aplicación con el perfil de ese alumno.	Pospuesto

ID	Requisito propuesto	Criterio de aceptación	Prioridad
RF-38	Los tutor y el personal podrán eliminar una rutina de la agenda de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, eliminar una rutina de su agenda y comprobar que deja de aparecer.	Pospuesto
RF-39	Los tutores y el personal podrán modificar una rutina de la agenda de un alumno a su cargo.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, modificar los datos de una rutina de su agenda y comprobar que los cambios se guardan y aparecen al volver a consultarla.	Pospuesto
RF-40	Los tutores y el personal podrán crear una rutina en la agenda de un alumno a su cargo con una lista de tareas que se repita todos los días.	▪ Desde la cuenta de un tutor o personal asociado a un alumno, crear una rutina con varias tareas y comprobar que aparece en la agenda de ese alumno y que se repite en los días siguientes.	Pospuesto
RF-41	La aplicación notificará a los tutores y al personal autorizados vinculados a un alumno cuando se produzcan cambios relevantes en sus datos, ajustes de accesibilidad o planificación que requieran su atención.	▪ Modificar los ajustes de accesibilidad o la planificación de un alumno y comprobar que sus tutores y el personal autorizados reciben el aviso, y que usuarios no vinculados a ese alumno no lo reciben.	MVP

3.2. Requisitos no funcionales propuestos

- **Accesibilidad de los apoyos:** La aplicación deberá proporcionar los apoyos accesibles definidos para cada alumno, incluyendo texto, pictogramas, imágenes y, cuando corresponda, recursos audiovisuales. Se revisará el prototipo con los perfiles de usuario que acuerde el centro y se registrarán los problemas observados.
- **Idioma:** los textos de la interfaz incluidos en la primera versión estarán en español.
- **Privacidad y permisos:** antes de usar datos reales se definirá qué datos son imprescindibles, quién puede consultarlos y cómo se protegerán. La matriz de permisos se verificará con pruebas para cada perfil.
- **Funcionamiento sin conexión:** La aplicación permitirá al alumno consultar las actividades previamente sincronizadas y registrar su progreso sin conexión a Internet. Durante este modo no se podrán crear ni recibir nuevas actividades. Al recuperar la conexión, el progreso realizado se sincronizará con el sistema.
- **Usabilidad:** La interfaz deberá presentar las acciones principales de forma clara y accesible, evitando información innecesaria para el perfil del alumno.
- **Adaptación de la interfaz:** La aplicación deberá permitir configurar las opciones de visualización y accesibilidad definidas para cada alumno, de forma que la interfaz se adapte a sus necesidades.
- **Consistencia de datos:** Cuando un dispositivo recupere la conexión, los cambios realizados sin conexión deberán sincronizarse sin perder el progreso registrado por el alumno.

- **Rendimiento:** Las operaciones habituales de consulta y actualización de la agenda deberán realizarse sin esperas perceptibles para el usuario en condiciones normales de funcionamiento.

3.3. Elementos que se proponen posponer

Se propone dejar para una fase posterior las siguientes funcionalidades:

- Crear rutinas para alumnos desde una cuenta de tutor.
- Crear rutinas para alumnos desde una cuenta de personal.
- Eliminar rutinas de alumnos desde una cuenta de tutor.
- Eliminar rutinas de alumnos desde una cuenta de personal.
- Modificar rutinas de alumnos desde una cuenta de tutor.
- Modificar rutinas de alumnos desde una cuenta de personal.
- Modificar los ajustes de accesibilidad de alumnos desde una cuenta de tutor.
- Modificar los ajustes de accesibilidad de alumnos desde una cuenta de personal.
- Chat entre alumnado y tutores.

4. Justificación de la Propuesta

Las decisiones siguientes son la justificación inicial del equipo para acotar la primera versión. Se apoyan en el propósito del proyecto —apoyar la organización y la autonomía del alumnado PTVAL— y deben contrastarse con las solicitudes originales del centro y con la información recogida en reuniones. No se presentan como necesidades confirmadas hasta completar esa trazabilidad.

4.1. Soluciones relacionadas y comparativa

Como revisión preliminar se comparan dos herramientas digitales y un recurso de apoyos visuales descritos por sus entidades responsables. La comparación identifica solapamientos y el foco propuesto para AUTOVIDA; no afirma que las soluciones existentes carezcan de funciones que no aparezcan en sus descripciones públicas.

Referencia	Capacidades descritas públicamente	Relación con AUTOVIDA
In-TIC Agenda (Fundación Orange / IMEDIR)	Permite crear agendas diarias, semanales y libres con actividades asociadas a secuencias de pictogramas, configurables por profesionales o familiares.	Coincide con la organización visual y secuenciación de actividades. AUTOVIDA propone como alcance propio la asignación de tareas por perfil, el registro de pasos completados y un temporizador vinculado a una actividad.
Día a Día (Fundación Orange)	Diario visual para guardar y revisar actividades mediante imágenes, fotos, vídeos y textos; permite situarlas en momentos del día y asociarlas con personas y lugares.	Su descripción se centra en el diario visual de actividades. AUTOVIDA plantea centrarse en la agenda de actividades pendientes asignadas por el personal y en acompañar su realización.
Agendas visuales (ARASAAC)	Reúne materiales de agendas visuales con pictogramas y explica su uso para evocar actividades previstas o realizadas, apoyar la anticipación y facilitar la comunicación entre centro y familia.	Aporta una referencia para los apoyos visuales. AUTOVIDA propone integrarlos en una aplicación con perfiles, tareas y seguimiento del avance; la selección de pictogramas y sus condiciones de uso se verificarán antes de incorporarlos.

La revisión se basa en las descripciones oficiales consultadas el 8 de octubre de 2026. Antes de cerrar la propuesta se comprobarán las versiones disponibles, dispositivos compatibles, condiciones de uso y adecuación con el centro; esta tabla no sustituye a una prueba práctica de las herramientas.

Decisión propuesta	Requisitos relacionados	Justificación y efecto en el alcance
Incluir agenda y actividades asignadas en el MVP.	RF-07, RF-10 y RF-21.	Responde directamente al propósito de organizar tareas cotidianas. Limitar la agenda a actividades asignadas a cada perfil permite probar el flujo principal sin introducir calendarios compartidos o integraciones externas.
Incluir instrucciones ordenadas y registro de avance.	RF-07, RF-10, RF-25, RF-27 y RF-28.	Dividir una actividad en pasos observables permite comprobar qué instrucciones se han presentado y completado. La redacción, extensión y apoyo visual de cada paso se validarán con el centro y las personas usuarias.
Incluir rutinas configurables por el personal.	RF-12 y RF-13.	Permite preparar secuencias recurrentes desde el centro y evita que cada alumno tenga que configurar por sí mismo el contenido de sus apoyos. La frecuencia y forma de repetición quedan por concretar.
Incluir un temporizador visual sencillo.	RF-15, RF-33 y RF-35.	Se propone como apoyo a actividades con duración definida. Se limita a iniciar una duración configurada y señalar visualmente su finalización; pausas, avisos sonoros y otras opciones quedan fuera hasta validar su necesidad.
Posponer módulos de reprografía, menús/dietas, visitas y mensajería.	Requisitos futuros por identificar.	Son flujos distintos del núcleo de agenda y tareas. Los menús/dietas y la mensajería pueden requerir decisiones adicionales sobre datos y permisos; reprografía y visitas dependen de procesos específicos del centro. Posponerlos reduce el alcance inicial sin cerrar su incorporación futura.

4.2. Criterios para confirmar o cambiar las decisiones

El equipo revisará estas decisiones con el centro. Para cada una, anotará qué se ha solicitado, qué se acuerda (mantener, modificar o posponer) y el motivo. Si cambia un requisito, también se actualizarán su prioridad y esta justificación.

Formato de Solicitud

Decisión: [Acciones Tomadas]. Motivo: [Razon para el cambio]. Persona que valida y fecha: [Integrante Validador y Fecha].

5. Antecedentes del Equipo de Trabajo

La propuesta identifica al equipo CLENCH Software Development. Para presentar su capacidad de ejecución con evidencias, cada integrante completará conocimientos relevantes, experiencia previa y una referencia verificable. No se atribuyen tecnologías ni experiencia que todavía no hayan sido confirmadas por sus integrantes.

Integrante	Experiencia y conocimientos relacionados con el proyecto	Evidencia / referencia
Miguel Ángel Luque Gómez	Full-Stack, desarrollo de aplicaciones web y móviles, conocimientos en UX/UI	SIBW, DIU
Yeray Rodríguez Navas	Full-stack, creación de aplicaciones web y móviles, experiencia en UX/UI	DS, SIBW, DIU
Julián Carrión Tovar	Full-stack, creación de plataformas web y aplicaciones móviles, experiencia en UX/UI.	Portafolio
Pablo Hernández Ibáñez	Full-Stack, creación de aplicaciones web y móviles (Flutter), experiencia en UX/UI. Experiencia en entorno de interacción y escenas 3D.	DS, SIBW, DIU
Pablo de la Torre Roldán	Full Stack development para el desarrollo de páginas web (Flutter, PHP), experiencia en UX/UI, experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter	DS, SIBW, DIU, SigProcAudiology
José Rodríguez Fernández	Full-stack, creación de aplicaciones web, móvil y experto en usabilidad	DS/SIBW
Amine Azzammouri	Full-stack, aplicaciones web y experiencia en UX/UI	DIU, SIBW, PW

5.1. Capacidades que debe cubrir el equipo

Al completar la tabla, se comprobará que el equipo dispone de responsables o apoyo para: desarrollo de la aplicación, backend y persistencia, diseño accesible de interfaces, pruebas y documentación, y coordinación con el centro.

6. Descripción y Arquitectura de la Solución

Se propone una aplicación cliente para alumnado y personal del centro. El personal configurará actividades y rutinas; el alumnado consultará su agenda, seguirá las instrucciones y actualizará el estado de cada paso. La siguiente arquitectura es una propuesta lógica inicial y queda sujeta a la confirmación de requisitos de dispositivos, alojamiento, seguridad y mantenimiento.

6.1. Esquema lógico

Perfiles usuarios		Aplicación cliente		API / servicios		Persistencia
Personal y alumnado	⟶	Flutter / Dart	⟶	API REST con Python y FastAPI	⟶	PostgreSQL

Figura: esquema lógico inicial de AUTOVIDA.

6.2. Componentes propuestos

- **Aplicación cliente:** Flutter y Dart para presentar la agenda, actividades guiadas, rutinas, apoyos visuales y temporizador.
- **Servicio backend:** Python con FastAPI para validar permisos, gestionar perfiles, actividades y rutinas, y registrar el avance comunicado por el cliente.
- **Persistencia:** PostgreSQL para guardar los datos necesarios de perfiles, asignaciones y progreso. El esquema y el periodo de conservación se definirán tras acordar los datos mínimos.
- **Diseño y apoyos visuales:** Figma para prototipos; se propone evaluar pictogramas de ARASAAC y verificar atribución y condiciones de uso antes de incorporarlos.

6.3. Flujo principal

El flujo integra los perfiles, las actividades, las rutinas, el seguimiento y la reprogramación definidos en los requisitos funcionales:

1. **Acceso y permisos.** El usuario inicia sesión con sus credenciales; el servicio valida la cuenta y aplica los permisos del perfil. El administrador puede asociar alumnos con tutores y familiares, o retirar esas asociaciones sin eliminar las cuentas. Al cerrar sesión, el servicio invalida la sesión y exige autenticarse de nuevo para acceder a funciones protegidas.
2. **Preparación y asignación.** Los tutores y familiares autorizados registran actividades con título, fecha, hora de inicio y fin, duración entera en minutos e instrucciones ordenadas, y las asignan a un alumno. También pueden preparar rutinas ordenadas y asignarlas. El alumno puede crear actividades personales; estas se muestran con prioridad inferior y no sustituyen ni modifican las asignadas por el personal. Una actividad principal puede tener asociada una alternativa para cuando no pueda realizarse.
3. **Consulta de la agenda.** El alumno accede por defecto a la agenda del día actual, puede seleccionar otra fecha y consulta las actividades asignadas y personales ordenadas por hora de inicio. Si no hay actividades, la aplicación muestra «No hay actividades para esta fecha». La vista presenta las instrucciones y los apoyos configurados para ese alumno (texto, pictogramas, imágenes, audio o vídeo).
4. **Realización y seguimiento.** El alumno consulta las tareas y rutinas asignadas, abre una actividad y sigue sus instrucciones. Puede marcar cada instrucción como completada; el servicio guarda el progreso y la aplicación distingue las instrucciones completadas de las pendientes. La tarea se marca como completada cuando todas sus instrucciones están completadas. El temporizador permite iniciar, pausar y reanudar desde el tiempo restante. Si una tarea se prolonga más allá de su hora prevista, el servicio retrasa el inicio de las actividades posteriores si es posible en funcion de las prioridades; si el retraso supera el horario permitido, notifica al tutor para que ajuste la planificación.

5. **Finalización y sincronización.** Cuando el temporizador llega a cero, la aplicación muestra «Tiempo finalizado» y el pictograma de fin. Sin conexión, el alumno puede completar tareas que ya tenía asignadas, pero no recibir ni crear otras; al recuperar la conexión, el progreso se sincroniza con el servicio y queda actualizado para el personal.

7. Actividades y Cronograma

Las actividades del proyecto se vinculan a los objetivos específicos definidos en el apartado 2 y se desarrollan mediante una metodología ágil. Tras una fase inicial de análisis y especificación de requisitos, que concluye con la entrega del 22/10/2026, el diseño, la implementación y las pruebas se realizan en tres iteraciones, cada una con su entrega, revisión y retrospectiva (RI-03, RI-04, RI-06). Las fechas de cada iteración coinciden con las entregas previstas en el apartado 10, y la planificación detallada de tareas y su seguimiento se registran en JIRA. Los responsables se asignan según los roles del equipo, y la participación del centro se canaliza a través de los cauces descritos en el apartado 8. Cualquier cambio en las fechas o en el reparto de requisitos entre iteraciones se registrará y comunicará al centro.

7.1. Actividades y entregables previstos

Actividad	Objetivo	Participantes e implicación	Entregable / evidencia
Fase inicial: análisis y especificación	OBJ-01	Equipo: Coordinador (lidera) y Catalogador (requisitos y backlog). Centro: exposición inicial (25/09), visita al centro (02/10) y dudas por correo.	Requisitos y alcance aprobados (DC-01)
Diseño de flujos y prototipo	OBJ-02	Equipo: Gestor de Accesibilidad (lidera) y [quien haga Figma]. Centro y usuarios: revisión del prototipo.	Prototipo y observaciones registradas (DC-02)
Implementación del MVP	OBJ-03	Equipo: [desarrolladores backend y Flutter]. Centro: resolución de dudas.	Versión con requisitos aprobados al final de cada iteración
Pruebas y ajustes	OBJ-04	Equipo: Gestor de Calidad (lidera). Centro y usuarios: [validación que se acuerde].	Informe de pruebas e incidencias (DC-03, DC-05)
Documentación y entrega	OBJ-05	Equipo: Catalogador (manual) y Presentador (presentación final). Centro: revisión y recepción.	Aplicación y documentación final (DC-04, DC-06)

7.2. Cronograma

La planificación visual del anexo abarca de octubre a diciembre y se organiza en cuatro sprints (siendo el 0 el sprint actual). La gestión de usuarios y autenticación se sitúa al inicio, la agenda y la gestión de tareas se desarrollan entre los primeros sprints, los pasos de las actividades y los ajustes de accesibilidad se concentran en la parte intermedia y las tareas alternativas aparecen en el último sprint.

8. Cauces de Seguimiento con el Cliente

Cauce propuesto	Frecuencia	Información / propósito	Participación del cliente
Resumen de estado por correo electrónico	Semanal	Trabajo completado, siguiente paso, bloqueos, riesgos y decisiones necesarias.	Nombrar contacto destinatario y responder a decisiones solicitadas.
Reunión de seguimiento	Cada dos semanas	Revisar avances, mostrar el prototipo o versión disponible, resolver dudas y acordar cambios.	Asistir con el interlocutor designado y validar acuerdos.
Registro compartido de decisiones e incidencias	Actualización continua	Mantener identificador, descripción, impacto, responsable y estado de cada decisión o incidencia.	Revisar y confirmar las decisiones que requieran aprobación del centro.
Reunión de inicio con el centro (realizada el 25/09/2026, en la ETSIIT)	Una vez, al inicio	Exposición en clase sobre el centro, el alumnado PTVAL y la necesidad que origina la app; sesión de preguntas y respuestas con el alumnado de la asignatura. Origen de los requisitos iniciales.	El tutor y la profesora del centro presentaron la necesidad y resolvieron las dudas planteadas.
Visita al centro (realizada el 02/10/2026 por nuestro compañero de grupo)	Una visita realizada	Conocer el contexto real: espacios, dinámica de las clases, apoyos que ya utilizan y forma de trabajar con el alumnado. Contrastar los requisitos con la realidad del centro.	Recibir al miembro del equipo y mostrar el centro y su funcionamiento.
Material del centro en PRADO	Consulta continua	Documentación aportada por el centro como referencia para requisitos y apoyos visuales.	Aportar material adicional si lo considera útil.
Orientación del profesorado de DGP y MDA	Sesiones de clase y tutorías	Orientación sobre el enfoque del proyecto y la documentación. No sustituye las decisiones del centro.	Ninguna (cauce interno académico).

El equipo enviará un aviso extraordinario cuando una incidencia pueda afectar a un requisito aprobado, una fecha objetivo o la seguridad de los datos. Se registrará la decisión del centro en el acta o registro correspondiente; los cambios de alcance no se darán por aprobados solo por comunicarlos en el informe de estado.

9. Valor Añadido, Beneficios y Beneficiarios

9.1. Valor añadido de la propuesta

Frente a las agendas visuales estáticas o diarios tradicionales analizados en el estudio previo (como *In-TIC Agenda* o *Día a Día*), **AUTOVIDA** incorpora capacidades orientadas a la autonomía activa, la gestión de imprevistos y la continuidad entre el aula y el entorno familiar:

Elemento diferenciador	Valor que aporta al centro y a los usuarios	Trazabilidad
Gestión de imprevistos y actividades alternativas	Permite asociar una actividad de respaldo cuando la principal no puede completarse y reajustar la planificación si una tarea se prolonga, reduciendo el bloqueo o la frustración del alumnado ante cambios de rutina.	RF-13, RF-34 a RF-36 y Flujo principal
Iniciativa propia con control de prioridad	El alumnado puede crear sus propias tareas personales para fomentar su autogestión, pero el sistema garantiza que tengan prioridad inferior para no solapar ni desplazar la planificación docente.	RF-17 a RF-19
Coordinación por franjas horarias (Centro–Hogar)	Delimita automáticamente los permisos de asignación según el horario: el personal gestiona la jornada escolar y los tutores/familias el horario extraescolar, unificando la agenda sin conflictos de edición.	RF-07, RF-10 y RF-20
Continuidad sin conexión (*Offline-first*)	Permite al alumnado consultar su agenda previamente sincronizada y marcar pasos completados sin depender de la cobertura de red en cada aula, sincronizando el avance al recuperar la conexión.	RNF (Funcionamiento sin conexión y Consistencia)
Seguimiento granular y alertas de cierre diario	Sustituye la revisión manual presencial por el registro paso a paso (obligatorio o guiado), temporizador pausable y notificaciones automáticas al final del día sobre tareas no completadas.	RF-22, RF-24 a RF-29
Avisos ante cambios relevantes del alumno	Notifica a tutores y personal autorizados cuando se produzcan cambios en los datos, los apoyos o la planificación de un alumno que requieran su atención, facilitando una respuesta coordinada y evitando avisos innecesarios.	RF-41

9.2. Beneficios y beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto se dividen según su interacción con el sistema dentro del contexto de Aprendizaje-Servicio con el C.E.E. Fundación Purísima Concepción:

Beneficiario	Alcance previsto	Beneficio esperado y método de verificación
Alumnado de PTVAL (*Beneficiario directo*)	Alumnado de las aulas PTVAL seleccionadas del centro.	**Beneficio:** Reducción de la incertidumbre diaria y fomento de la autonomía mediante apoyos adaptados a su perfil cognitivo y sensorial (pictogramas, audio, vídeo, texto) y guías paso a paso. **Verificación:** Pruebas de aceptación y usabilidad observando la consulta de agenda, el marcado de instrucciones y el uso del temporizador (RF-20 a RF-28).
Profesorado, personal de apoyo y administración (*Beneficiarios directos*)	Docentes, orientadores y responsables TIC asignados al programa PTVAL.	**Beneficio:** Centralización de la creación de actividades, reutilización de rutinas diarias y supervisión asíncrona del progreso individual de cada alumno sin interrumpir la dinámica de clase. **Verificación:** Validación de los flujos de asignación de rutinas, asignación de actividades en horario escolar y recepción de alertas al cierre del día (RF-10, RF-12, RF-29).
Tutores legales y familias (*Beneficiarios directos / secundarios*)	Familias autorizadas vinculadas al alumnado participante.	**Beneficio:** Continuidad metodológica entre el colegio y el hogar, permitiendo estructurar el tiempo libre con los mismos apoyos visuales empleados en el aula. **Verificación:** Comprobación de la asignación de actividades fuera del horario lectivo y recepción de avisos de seguimiento (RF-07 a RF-09, RF-29).
C.E.E. Fundación Purísima Concepción (*Beneficiario institucional*)	Comunidad educativa del centro.	**Beneficio:** Disposición de una herramienta tecnológica propia, sin costes de licencias comerciales y ajustada a su metodología de trabajo. **Verificación:** Entrega del MVP validado, guía de uso e informe de pruebas al finalizar la tercera iteración (OBJ-04, OBJ-05).

El número exacto de licencias/perfiles activos en el software a desarrollar se cerrará junto con la dirección del centro al inicio de la primera iteración. Para mantener el rigor metodológico, los indicadores cuantitativos de impacto (como el porcentaje de tareas completadas sin asistencia directa o la reducción del tiempo de preparación docente) se medirán comparando la línea base inicial con los resultados obtenidos en las pruebas de validación de cada iteración.

10. Documentación para el Cliente y Actas del Proyecto

Se mantendrán dos conjuntos diferenciados: documentación preparada para la entidad destinataria y registros internos del equipo. Los documentos previstos se ajustarán al alcance finalmente aprobado y se entregarán en los formatos y fechas que se acuerden.

10.1. Documentación propuesta para el cliente

ID	Documento	Contenido previsto	Responsable	Fecha objetivo
DC-01	Propuesta técnica y Especificación de requisitos	Requisitos identificados, prioridades, criterios de aceptación, exclusiones y cambios acordados.	Coordinador	22/10/2026
DC-02	Documentos de análisis, diseño y arquitectura	Diagramas UML, diagrama entidad-relación (E/R), diseño de interfaz y descripción de la arquitectura del sistema y sus componentes.	Coordinador	12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
DC-03	Informes de pruebas y gestión de calidad	Pruebas ejecutadas, resultados, incidencias conocidas y justificación de la calidad del producto y proceso.	Gestor de calidad	12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
DC-04	Manual de usuario (Opcional)	Instrucciones para el personal y el alumnado sobre las funciones que se incluyan en la versión entregada.	Catalogador	21/12/2026
DC-05	Informe de usabilidad-accesibilidad	Auditoría de cumplimiento de normativas de accesibilidad y adaptación de la interfaz a los perfiles NEAE.	Gestor de usabilidad y accesibilidad	21/12/2026
DC-06	Documento de presentación del proyecto completo	Documento resumen y material de apoyo para la presentación final del proyecto ante el cliente.	Presentador	12/01/2027

10.2. Registros internos del equipo y gestión del proyecto

Además de la documentación orientada al cliente, el equipo elaborará y mantendrá una serie de registros internos y documentos de gestión exigidos para el seguimiento académico y la evaluación del proyecto. Estos documentos reflejan la planificación, el control de calidad, los recursos y la metodología ágil aplicada.

ID	Documento	Contenido previsto	Responsable	Fecha objetivo
RI-01	Manual de coordinación	Normas internas, canales de comunicación, uso del repositorio de control de versiones y reparto inicial de roles.	Coordinador	22/10/2026
RI-02	Presupuesto justificado	Estimación de costes asociados al desarrollo del proyecto, recursos humanos y herramientas.	Coordinador	22/10/2026
RI-03	Planificación y documentos de gestión	Planificación temporal de cada iteración (inicial y real), gestión de recursos, riesgos, costes y adquisiciones.	Coordinador	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-04	Artefactos Ágiles (Backlog y Tablero)	Personajes, escenarios, Product Backlog, plan de entregas e informes de evolución del tablero (JIRA).	Catalogador / Coordinador	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-05	Registro de horas dedicadas	Documento con el tiempo dedicado por cada miembro del equipo a las distintas tareas del proyecto.	Todos los miembros	22/10/2026, 12/11/2026, 03/12/2026, 21/12/2026
RI-06	Actas de reuniones e informes de retrospectiva	Registro de decisiones, informes tras reuniones de revisión y retrospectiva de cada iteración.	Moderador	Continua

Se ha de mencionar que muchos de estos documentos internos, aunque cuenten con fecha objetivo, en el manual de coordinación se especifica explícitamente la frecuencia de subidas de documentación en el entorno de control de versión y repositorio compartido, en nuestro caso *GitHub*.

Cuando haya reuniones con el centro, se preparará también un acta o resumen validable por las personas asistentes. Las actas internas no se considerarán aprobaciones del cliente: los acuerdos externos se identificarán expresamente y se confirmarán con sus participantes.

Cada acta incluirá fecha, hora de inicio y fin, asistentes, puntos tratados, decisiones, tareas asignadas, responsables y fechas límite. Se guardará con un nombre uniforme, por ejemplo `ACTA-AAAA-MM-DD-NN`, y se enlazará desde el registro de decisiones cuando origine o modifique un requisito.

10.3. Plantilla de acta

Acta de reunión n.º [XX]

Proyecto	Agenda Accesible – Proyecto AUTOVIDA (Purísima Concepción)
Asignaturas	Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) & Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA) – UGR
Fecha	[DD/MM/AAAA]
Hora de inicio	[HH:MM]
Hora de fin	[HH:MM]
Modalidad	[Presencial – aula / telemática – Discord / Google Meet]
Moderador	[Nombre del moderador]
Catalogador	[Nombre del catalogador]

1. Asistencia

Miembro del equipo	Rol actual	Asistencia (Sí / No / Justificada)
[Miembro 1]	Coordinador	Sí
[Miembro 2]	Catalogador	Sí
[Miembro 3]	Gestor de calidad	Sí
[Miembro 4]	Gestor de usabilidad y accesibilidad	Sí
[Miembro 5]	Moderador	Sí
[Miembro 6]	Presentador	Sí
[Miembro 7]	Refuerzo	Sí

Otros asistentes (si aplica): [Cliente / profesor / tutor].

2. Orden del día

1. Revisión de compromisos y tareas del acta anterior.
2. Estado de avance de la iteración actual (tablero Kanban / Jira).
3. Puntos clave a tratar / decisiones de diseño y arquitectura.
4. Bloqueos, riesgos o incidencias identificadas.
5. Asignación de nuevas tareas y planificación semanal.

3. Puntos tratados y discusión

- **Punto 1:** [Descripción del tema tratado y alternativas valoradas].
- **Punto 2:** [Descripción del tema tratado y alternativas valoradas].

4. Acuerdos y decisiones tomadas

- **[DEC-XX.1]:** [Descripción clara del acuerdo adoptado].
- **[DEC-XX.2]:** [Descripción clara del acuerdo adoptado].

5. Compromisos y asignación de tareas

ID tarea	Descripción de la tarea	Responsable(s)	Fecha límite	Estado
T-[XX]	[Descripción breve]	[Nombre]	[DD/MM/AAAA]	Pendiente
T-[XX]	[Descripción breve]	[Nombre]	[DD/MM/AAAA]	Pendiente

6. Próxima convocatoria

- **Fecha y hora prevista:** [DD/MM/AAAA – HH:MM].
- **Objetivo principal:** [Seguimiento semanal / revisión de Sprint / retrospectiva].

A. Cronograma visual

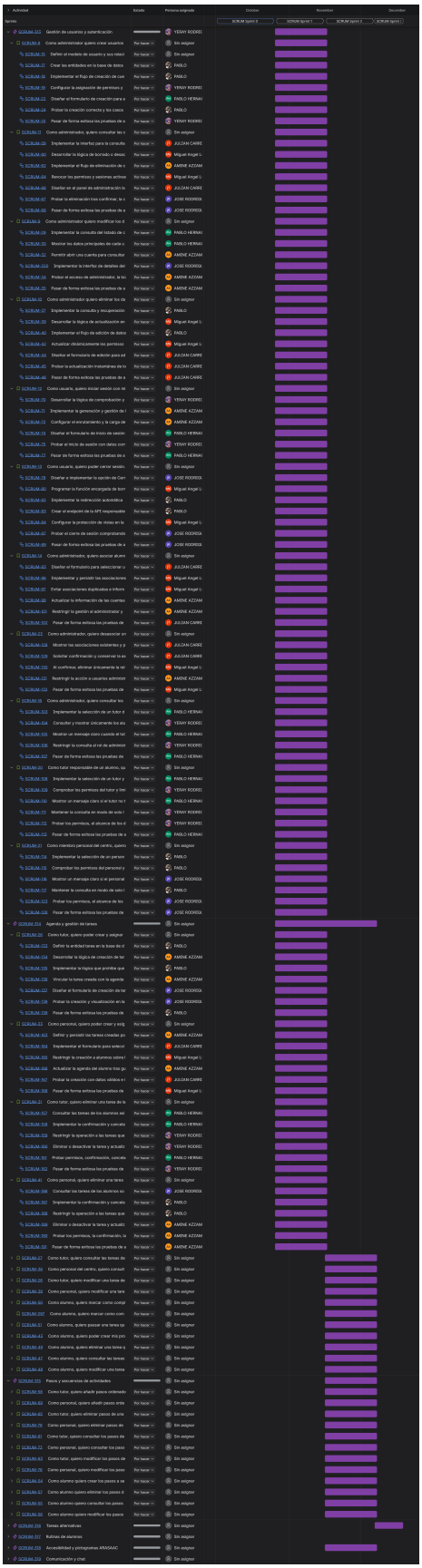


Figura A.1. Planificación de historias de usuario por sprint, según el tablero del proyecto.